

Lv2：實作會用到的進階知識

31. Embedding (向量嵌入)

定義： 將文字轉換成高維度向量

用途： 文字相似度計算、搜尋

範例： AI 看文章不是用讀，是用數字理解

使用方法與限制： 不等於理解語意，只是相似度；需搭配向量資料庫

32. Vector Database (向量資料庫)

定義： 儲存 Embedding 並提供相似度搜尋的資料庫

用途： FAQ、知識庫、RAG

範例： 超高速搜尋的圖書館

使用方法與限制： 僅能回答資料庫內的內容；資料需乾淨

33. RAG (檢索增強生成)

定義： 檢索資料後再交給模型生成

用途： 讓 AI 「查資料後再回答」

範例： AI 先 Google，再回答你

使用方法與限制： 資料若雜亂 = 輸出也會亂

34. Chunking (切片)

定義： 將長文本切成小段落以利搜尋

用途： 提升 RAG 準確度

範例： 把整本書拆成小卡片

使用方法與限制： 切太小會失意義；切太大會搜尋不準

35. Prompt Template (提示模板)

定義： 可重複使用的固定指令結構

用途： 產生器的重要基礎

範例： IG 文案產生器

使用方法與限制： 模板太死會不夠彈性

36. System Prompt

定義： 規定模型整體行為的最高層指令

用途： 設定角色、邏輯、限制

範例： GPTs 的「人格設定」

使用方法與限制： 權限最高；一旦設定會全程套用

37. Few-shot Prompting

定義： 給模型 2-5 個範例讓它模仿

用途： 控制語氣與格式

範例： 給三篇 IG 帖文範例

使用方法與限制： 範例太多 = token 爆；範例太差 = 它會學爛

38. Zero-shot Prompting

定義： 不給範例的單純指令

用途： 最基本 prompt

範例： 「寫一篇 100 字貼文」

使用方法與限制： 容易偏風格；建議至少給一個框架

39. Chain-of-Thought (思路鏈)

定義： 讓 AI 逐步展開推理過程

用途： 提升邏輯性

範例： 「請逐步思考後回答」

使用方法與限制： 會增加 token 消耗

40. Self-Consistency

定義： 讓模型多次推理並選擇最常見答案

用途： 增強邏輯穩定度

範例： 讓 AI 思考三次再給結論

使用方法與限制： 很吃資源；較慢

41. ReAct (Reason + Act)

定義： 推理 + 實際行動的框架

用途： Agent 的核心行為

範例： AI 先想→再查→再回答

使用方法與限制： 結合工具時要防止無限 loop

42. Agent (代理人)

定義： 能讀取環境、決策並採取行動的 AI

用途： 多步驟任務、工作自動化

範例： AI 自己爬資料、寫檔案、再寄 email

使用方法與限制： 要防錯；避免無限行動

43. Tool Calling (工具呼叫)

定義： 讓 AI 呼叫外部函式或 API

用途： 讓 AI 能「做事」而不是「說話」

範例： AI 叫 Google 搜尋、叫日曆新增行程

使用方法與限制： 工具格式需完全符合 schema

44. Function Calling

定義： 模型輸出 JSON 來呼叫函式

用途： 讓 AI 正式介入系統

範例：{"action": "add_to_cart", "item": "tea"}

使用方法與限制：JSON 格式出錯 = 直接掛掉

45. Latency (延遲)

定義：從呼叫到回傳的時間

用途：評估使用者體驗

範例：AI 等了三秒都不講話

使用方法與限制：模型越大越慢；需調整 cache

46. Throttling (節流)

定義：系統自動降低請求速度

用途：避免過量使用

範例：API 忽然變慢

使用方法與限制：需實作 retry

47. Prompt Injection (提示詞注入攻擊)

定義：用戶透過巧妙語句迫使 AI 違反原設定

用途：資安風險警示

範例：「忽略之前所有設定」

使用方法與限制：必須做角色邊界與防駭語句

48. Jailbreak

定義：讓 AI 脫離限制的攻擊方式

用途：測試安全性

範例：讓模型說不能說的話

使用方法與限制：系統 prompt 必須加防破防設定

49. Rate Limiter (流速控制器)

定義： 控制 API 呼叫頻率的工具

用途： 避免被封

範例： 每秒最多五次

使用方法與限制： 超過會卡死；必須緩衝

50. Cache (快取)

定義： 快速存取結果的暫存區

用途： 加快回應

範例： AI 重複問問題，但回答變很快

使用方法與限制： 缓存會過期；可能取過時資料

51. Grounding

定義： 讓模型回答根據真實資料

用途： 避免編故事

範例： AI 查資料庫後回答你

使用方法與限制： Grounding 資料要乾淨

52. Alignment (對齊)

定義： 模型行為與人類價值 / 任務一致

用途： 避免 AI 做錯事

範例： 不亂推薦錯誤醫療資訊

使用方法與限制： 須明確的邊界設定

53. Post-processing (後處理)

定義： 處理模型輸出結果

用途： 格式轉換、修飾

範例： AI 寫文案再經過 Formatter

使用方法與限制： 要確保結構一致

54. Pre-processing (前處理)

定義： 清理與整理輸入資料

用途： 提升模型理解

範例： 清除文案中的奇怪符號

使用方法與限制： 過度清理會失資訊

55. Data Cleaning (資料清洗)

定義： 修復、標準化資料

用途： 讓 AI 能正確使用

範例： 刪除重複客戶

使用方法與限制： 要定義欄位規則

56. Pipeline (資料流管線)

定義： 依序處理資料的步驟

用途： 自動化機器流程

範例： 清洗→分類→分析

使用方法與限制： 環節出錯會中斷全部

57. Cron Job (排程任務)

定義： 系統在特定時間自動執行程序

用途： 提醒、寄信、自動整理

範例： 每天 09:00 寄出報表

使用方法與限制： 設錯會無限重跑

58. OAuth

定義： 使用第三方帳號登入

用途： 免密碼、安全高

範例：Google Login

使用方法與限制：需處理 token 過期

59. SDK

定義：讓開發者更快使用 API 的工具包

用途：節省時間

範例：OpenAI 官方 SDK

使用方法與限制：更新時需跟版本

60. Environment Variable (環境變數)

定義：儲存敏感資訊的安全位置

用途：隱藏 API Key

範例：.env

使用方法與限制：不可 push 上 GitHub

61. 文字分類 Text Classification

定義：將文字分到特定類別

用途：情緒分析、主題分類

範例：負面留言偵測

使用方法與限制：樣本資料會影響準確度

62. 關鍵字抽取 Keyword Extraction

定義：從文字中抽取重要字詞

用途：摘要、SEO

範例：抽出「冷泡茶」、「上班族」

使用方法與限制：抽太少會失焦；抽太多太雜

63. 命名實體識別 NER

定義： 找出文字中的人名、地點、商品

用途： 自動標記內容

範例： 找出「台北」「Joan」

使用方法與限制： 會誤判相似字

64. Sentiment Analysis (情緒分析)

定義： 判斷文字正負情緒

用途： 客訴、社群分析

範例： 「我氣死了」→負面

使用方法與限制： 語氣反諷會誤判

65. Summarization (摘要)

定義： 壓縮長文本成短版

用途： 會議紀錄、報告

範例： 5000 字成 300 字

使用方法與限制： 模型可能刪掉你不想刪的

66. Translation (翻譯)

定義： 不同語言間轉換

用途： 文件處理

範例： 中翻英

使用方法與限制： 專有名詞可能錯

67. OCR

定義： 將圖片文字轉成可讀文字

用途： 掃描紙本、收據

範例： 拍照→變文字

使用方法與限制： 字太糊就 GG

68. Speech-to-Text (語音轉文字)

定義： 將語音轉成文字

用途： 會議紀錄、自動筆記

範例： Whisper

使用方法與限制： 雜音會降低準確度

69. Text-to-Speech (文字轉語音)

定義： 文字生成語音

用途： 語音客服、教材

範例： AI 語音廣告

使用方法與限制： 情緒自然度依模型

70. Multimodal (多模態)

定義： 同時處理文字、圖片、語音

用途： 圖片分析、影音摘要

範例： GPT 看一個 UI 截圖

使用方法與限制： 圖像資料需清晰